

Problema F

Cavalinhos do Recantão

Por Carlos “Carlão” José de Almeida Pereira (IFSP – Campus São Carlos) e Jorge Francisco Cutigi (IFSP – Campus São Carlos)

Arquivo: `recantao.[c|cpp|java|cs|py]`

Timelimit: 1



Otto adora futebol e acompanha de perto o Campeonato Brasileiro (Brasileirão) e o campeonato da sua vizinhança (Recantão). Ele gosta muito do quadro dos "Cavalinhos" do Fantástico e decidiu fazer o mesmo para o Recantão. Para isso, Otto precisa saber a posição do time no campeonato e a quantidade de pontos que ele fez, além de outros critérios de desempate. No Recantão a quantidade de pontos é similar ao Brasileirão, ou seja:

- Em caso de empate: as duas equipes somam 1 ponto
- Em caso de vitória: a equipe vitoriosa soma 3 pontos, enquanto a equipe derrotada não soma pontos

A classificação dos times é ordenada de maneira decrescente, ou seja, os times com mais pontos estão acima na tabela. Caso existam equipes com o mesmo número de pontos, o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. Caso ainda permaneça empate, o segundo critério é o saldo de gols da equipe (diferença entre o número de gols que a equipe marcou e o número de gols que a equipe sofreu).

Assim como futebol, Otto também gosta muito de programação. Com isso ele decidiu fazer um programa que o ajude nessa tarefa.

Entrada

- A primeira linha contém um número inteiro **E**, que representa o número de equipes que estão disputando o Recantão.
- A segunda linha contém um número inteiro **N** que representa o número de jogos realizados
- As **N** linhas seguintes representam o resultado de cada jogo, no seguinte formato: **NomeEquipe1 GolsEquipe1 X NomeEquipe2 GolsEquipe2**. Por exemplo o placar **CARIACICA 2 X 3 CASCADURA** indica que a equipe CASCADURA venceu a equipe CARIACICA por três gols a dois. Considere que os nomes da equipe não possuem caracteres de espaço e que os gols são números inteiros não negativos.

Saída

A saída deve conter **E** linhas com o nome da equipe, acompanhada da quantidade de pontos, vitórias e saldo de gols, todos separados por espaço. A saída deve ser ordenada conforme o enunciado, ou seja, seguindo os seguintes critérios nessa ordem: ordenados de forma decrescente pela quantidade de pontos da equipe seguido pelo número de vitórias e por último o saldo de gols. Assuma que não há casos de teste em que há empate em todos os critérios.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
3 6 JAGUATIRICAFC 2 X 0 TAMANDUAFC TAMANDUAFC 1 X 0 TATUBOLAFC TATUBOLAFC 0 X 1 JAGUATIRICAFC JAGUATIRICAFC 0 X 0 TATUBOLAFC TAMANDUAFC 3 X 0 JAGUATIRICAFC TATUBOLAFC 2 X 1 TAMANDUAFC	JAGUATIRICAFC 7 2 0 TAMANDUAFC 6 2 1 TATUBOLAFC 4 1 -1
2 2 CASCADURA 2 X 0 CARIACICA CASCADURA 0 X 1 CARIACICA	CASCADURA 3 1 1 CARIACICA 3 1 -1